Analisis completo del modulo antiguo de tramites externos

SIGTRAM - Municipalidad de Puente Piedra

Documento tecnico de flujo, roles, estados, permisos, derivacion, archivo, reportes e integraciones.

Generado: 2026-06-15

Fecha de analisis: 2026-06-15

Sistema fuente: `bk_sigtram_260421`

Ruta legacy revisada: `var/www/html/sigtram/Presentacion/mod_gm/mod_tram_exte`

Objetivo: documentar como funciona el modulo antiguo de expedientes externos para migrarlo correctamente al sistema moderno.

1. Resumen ejecutivo

El modulo de tramites externos del sistema antiguo no es una sola pantalla. Es un flujo completo de mesa de partes externa, seguimiento por cargos, bandejas operativas, derivacion, asignacion interna, finalizacion, notificacion, archivo fisico/digital, prestamos de archivo, reportes, TUPA y conexiones con tramite interno.

La unidad principal del modulo es el expediente externo almacenado en `p_dto_trmtes`. Su estado operativo no vive solamente en esa tabla: el seguimiento real se maneja en `r_trmtes_dcmntos`, donde cada accion desactiva el movimiento vigente (`in_esta = 0`) e inserta un nuevo movimiento activo (`in_esta = 1`) con nuevo estado, cargo origen, cargo destino, observacion, fecha de recepcion y adjuntos.

El modulo tambien usa `r_dtos_crgos_trmtes` para medir el flujo automatico por cargos y tiempos, `p_sgmto_log` para auditoria, `p_usrios` y tablas hijas para administrados, `a_rles/r_prmsos` para permisos, `a_mtriz_archvdor/r_mtriz_archvdor_trmtes` para archivo, y `p_dtos_ntrnos/r_trmtes_ntrnos` cuando un expediente externo genera o acompana un tramite interno.

2. Archivos principales del modulo

Entrada y registro

? `ingresar.php`: formulario principal de ingreso de expediente externo.
? `gene_expe_exter.php`: generacion/consulta auxiliar de expediente externo.
? `gene_expedi_cita.php`: flujo relacionado a citas.
? `gene_expedi_obser.php`: observaciones asociadas al expediente.
? `agre_anexo.php`: agrega anexos.
? `busca_vauche.php`, `busca_vauche_anex.php`, `impr_vauche*.php`: manejo e impresion de voucher.
? `busca_expedi.php`, `busca_expedi_deta.php`: consulta detalle del expediente.

Bandejas y seguimiento

? `segi_expedi.php`: contenedor principal de correo externo/bandejas.
? `segi_todos.php`: expedientes visibles para el cargo/area.
? `segi_entrada.php`: expedientes ingresados o derivados al cargo que aun no han sido recepcionados.
? `segi_recepcion.php`: recepciona expedientes seleccionados.
? `segi_salida.php`: expedientes enviados por el cargo.
? `segi_finalizados.php`: expedientes finalizados y finalizados notificados.
? `segi_sinfinalizar.php`: reporte de pendientes/sin finalizar.
? `segi_tramite.php`: detalle del seguimiento del expediente.
? `segi_verexpedi.php`: ver expedientes por area.
? `segi_todos.php`, `segi_entrada.php`, `segi_recepcion.php`, `segi_salida.php`: forman la bandeja operativa diaria.

Acciones del expediente

? `segi_recepcion.php`: cambia a estado 2, Recepcionado.
? `segi_reenviar.php`: deriva a otra gerencia/subgerencia, usualmente estado 1, Ingresado.
? `segi_reenviar_areas.php`, `segi_reenviar9.php`: variantes de reenvio.
? `segi_asignar.php`: asigna a otro cargo de la misma area, estado 7, Asignado.
? `segi_finaliza.php`: finaliza el expediente, estado 3, Finalizado.
? `segi_notificar.php`: marca finalizado notificado, estado 26.
? `segi_archivar.php`: archiva el expediente, estado 27.
? `segi_prestar.php`: presta expedientes archivados, estado 28.
? `segi_regresar.php`: retorno o devolucion segun flujo de bandeja.
? `segi_redirigir.php`: redireccionamiento operativo.
? `segi_estado.php`: cambios/consulta de estado.
? `segi_detalle_anular.php`: anulacion/detalle de anulacion.
? `segi_adjuntar.php`: adjunta archivo digital a expedientes pendientes de digitalizar o anexos.

Archivo

? `segi_archivo.php`: contenedor del modulo de archivo.
? `segi_finalizados.php`: lista finalizados/notificados disponibles para notificar o archivar.
? `ver_archivo.php`: matriz visual del archivo fisico.
? `segi_archivados.php`: lista expedientes archivados por cajon/matriz.
? `segi_prestados.php`: lista expedientes prestados.
? `segi_archivar.php`: confirma archivo.
? `segi_prestar.php`: presta desde archivo.
? `segi_inventariar.php`: soporte de inventario.

Reportes

? `lista_reporte.php`: reporte general de expedientes.
? `lista_reporte_2.php`: reportes de tramites.
? `lista_repor_area.php`: reporte por area.
? `lista_reporte_area.php`: variante por area.
? `lista_reporte_area_cargo.php`: reporte por cargo.
? `lista_expedi_todo.php`: ver todos los expedientes.
? `lista_expedi_gere.php`: criticos gerencia.
? `lista_criticos_area.php`: criticos por area.
? `lista_expedi_historico.php`: historico.
? `impr_reporte.php`, `impr_bandeja.php`, `impr_consulta.php`, `impr_expedi.php`, `impr_platafo*.php`: salidas imprimibles.

TUPA y administracion de tramites

? `ver_tramite_tupa.php`: visualizacion TUPA.
? `ver_admin_tramite_tupa.php`: administracion TUPA.
? `ajax/ajax_tramite_tupa.php`, `ajax/ajax_admin_requisi.php`, `ajax/ajax_requisi.php`: carga de tramites y requisitos.
? `ajax/ajax_servici.php`, `ajax/ajax_silencio.php`: servicios y silencio administrativo.

Plataforma/notificacion

? `notificar_pltfrma.php`: listado de finalizados para notificar desde plataforma.
? `segi_notificar.php`: ejecucion de notificacion.
? `segi_notificar_estado.php`, `segi_notificar_estado2.php`: estados de notificacion.
? `segi_notificados.php`: bandeja de notificados.

Integraciones adicionales

? `segi_relacionar_ticket.php`: relacion con ticket virtual.
? `busca_solicitud_video.php`: busqueda de solicitud de video.
? `prescripcion.php`: ingreso de prescripcion.
? `ajax/ajax_ticket_virtual.php`: conexion de ticket virtual.
? `ajax/ajax_semilla_interno.php`: genera semilla para tramite interno.
? `ajax/ajax_contar_folios.php`: conteo de folios de adjuntos.

3. Seguridad, sesion, roles y permisos

El modulo antiguo valida sesion mediante `clase_seguridad::mos_validador_session()` y valida permisos con `clase_seguridad::gene_permisos($_SESSION["usIdsPerf"])`.

Variables de sesion usadas por el modulo:

? `$_SESSION["usIds"]`: usuario/login activo.
? `$_SESSION["usIdsPerf"]`: perfil del usuario.
? `$_SESSION["usIdsCargo"]`: cargo activo.
? `$_SESSION["usIdsArea"]`: area activa.
? `$_SESSION["usComp"]`: compania/municipalidad.
? `$_SESSION["usNomArea"]`: nombre del area.
? `$_SESSION["usIdsCargoSup"]`: cargo superior, cuando aplica.
? `$_SESSION["usInNvelCrgo"]`: nivel del cargo.

Permisos del modulo externo encontrados en `a_rles`:

Rol	Nombre	Archivo/Modulo
2	Ingresar Expedientes	ingreso de expedientes
3	Corr. Externo	bandejas de correo externo
4	Ver Expedientes	lista completa
5	Reporte de Movimientos	reporte por area
6	Reportes	reporte general
7	Ver Expedientes Area	expedientes por area
8	Notificar Finalizados	notificacion desde plataforma
9	Reportes tramites	reporte de tramites
10	Ver Criticos	criticos gerencia
11	Corr. Archivo	archivo externo
12	Adjuntar Archivo	digitalizacion/adjuntos
13	Redirigir	redireccion
14	Ver Criticos	criticos por area

Rol	Nombre	Archivo/Modulo
15	Reporte Expedientes	reporte expediente moderno/legacy equivalente
106	Reporte Cargo Externo	reporte por cargo externo
123	Ingresar Prescripcion	prescripcion
132	Ver TUPA	TUPA
133	Admin TUPA	administracion TUPA
136	Ver Historico	historico

Observacion critica para migracion: en el legacy muchos archivos validan por perfil o por cadena de permisos, pero la operacion real depende del cargo activo. En el moderno se debe validar siempre perfil + cargo activo + permiso, porque las bandejas y acciones cambian datos por `cdgo_crgo`.

4. Modelo de datos funcional

Tablas nucleares

? `p_dto_trmtes`: cabecera del expediente externo. Guarda numero de expediente, tipo de tramite, usuario administrado, folios, observacion general, fecha de ingreso, compania y datos de ingreso.

? `r_trmtes_dcmntos`: historial/movimiento del expediente externo. Es la tabla mas importante del flujo. Guarda cargo origen (`cdgo_crgo_sa`), cargo destino (`cdgo_crgo_en`), estado (`cdgo_estdo_trmte`), observacion, fecha de recibido (`fe_rcbdo_trmte`), adjunto (`de_urls_imag`), login que opera y `in_esta`.

? `p_sgmto_log`: bitacora de acciones. Cada operacion relevante inserta un texto de log.

? `p_usrios`: administrado/persona.

? `h_usrios_ntral`: datos de persona natural.

? `h_usrios_jrid`: datos de persona juridica.

? `h_usrios_crreo`: correos historicos del administrado.

? `p_lgin`: usuarios internos/plataforma.

Catalogos

? `a_estdos_trmtes`: catalogo de estados.

? `a_tpo_trmtes`: tipos de documento/tramite.

? `a_docmntos_trmtes`: tramites TUPA/documentos.

? `h_rqtos_trmtes`: requisitos de tramite.

? `r_dtos_rqtos`: requisitos presentados por expediente.

? `a_areas`: areas y subareas.

? `p_crgos`: cargos.

? `r_prmsos`: relacion permiso/perfil/cargo.

? `a_rles`: roles/opciones de menu.

Seguimiento automatico por cargos

? `h_crgos_trmtes`: plantilla/ruta esperada de cargos para un tramite.

? `r_dtos_crgos_trmtes`: ruta aplicada a un expediente. Guarda orden, cargo, inicio, fin e indicador activo. El flujo cierra el cargo actual con `fe_dto_crgo_fin` y activa el siguiente cargo cuando corresponde.

Archivo

? `a_mtriz_archvdor`: matriz fisica del archivo. Representa espacios/cajones por filas/columnas.
? `r_mtriz_archvdor_trmtes`: relacion expediente archivado con posicion de matriz. Se usa `in_esta = 1` para posicion vigente.

Tramite interno relacionado

? `p_dtos_ntrnos`: cabecera del tramite interno generado desde un expediente externo.
? `r_trmtes_ntrnos`: movimiento del tramite interno.
? `a_smlla_intrno`: semilla/correlativo de tramite interno.
? Adjuntos internos se copian tambien hacia `mod_gene/mod_tram_inter/adjunto/tramites`.

Adjuntos

? En externos, los archivos se guardan en `Presentacion/mod_gm/mod_tram_exte/adjunto`.
? En acciones con varios anexos se crea `.zip` con nombre basado en `cdgo_trmte_dcmnto`.
? Si hay tramite interno relacionado, se replica el archivo o zip al modulo interno.

5. Estados usados por el modulo

Catalogo confirmado desde base:

Codigo	Estado	Uso principal
1	INGRESADO	expediente creado o derivado hacia cargo/area destino
2	RECEPCIONADO	expediente recibido por el cargo destino
3	FINALIZADO	tramite concluido por un area/cargo
5	POR DIGITALIZAR	pendiente de adjuntar documento digital
7	ASIGNADO	asignado a otro cargo dentro de la misma area
8	NOTIFICACION	estado de notificacion usado por otros flujos
12	RETENIDO	expediente observado/no cumple requisitos
24	FINAL. COPIA	finalizacion de copia
25	INGRESO ANEXO	expediente/anexo ingresado pendiente
26	FINALIZADO NOTIFICADO	finalizado y notificado al administrado
27	ARCHIVADO	expediente enviado a archivo
28	PRESTADO	expediente prestado desde archivo
29	ANULADO	expediente anulado

Regla general: solo debe existir un movimiento activo por expediente en `r_trmtes_dcmntos` con `in_esta = 1`. Cuando se hace una accion, primero se desactiva el movimiento actual y luego se inserta uno nuevo con el estado resultante.

6. Flujo completo de trabajo

6.1 Ingreso del expediente externo

Archivo principal: `ingresar.php`.

El operador registra un expediente desde mesa de partes. El formulario permite:

? Persona natural o persona juridica.
? Tipo de documento de identidad.
? Numero de documento/RUC/razon social.
? Nombre, telefono, correo y direccion.
? Numero de expediente externo (`E`, `S`, `0`, `R` segun prefijo).
? Numero de folios.
? Fecha/hora de ingreso.
? Observacion.
? Tipo de tramite/TUPA o derivacion directa a area.
? Requisitos presentados.
? Silencio administrativo.
? Ticket virtual asociado si corresponde.
? Foto/archivo de persona cuando aplica.

El prefijo del expediente define el tipo:

? `E`: tipo 22.
? `S`: tipo 17, documento simple.
? `0`: tipo 40, observado.
? `R`: tipo 42.

El sistema busca si el administrado ya existe. Si no existe, crea `p_usrios` y su detalle natural/juridico. Si existe, actualiza sus datos.

Luego crea la cabecera en `p_dto_trmtes` mediante `alma_mesa_parte()`, fuerza la fecha de ingreso recibida del formulario, crea el primer movimiento en `r_trmtes_dcmntos` con `alma_sgmt_tram()`, actualiza `fe_rcbdo_trmte`, registra requisitos en `r_dtos_rqtos` y escribe log en `p_sgmto_log`.

Si el tramite tiene ruta automatica, se crean registros en `r_dtos_crgos_trmtes` tomando la plantilla de `h_crgos_trmtes`: el primer cargo queda activo y los siguientes quedan en espera.

Al terminar, abre la ventana de voucher (`busca_vauche.php`) y vuelve a `ingresar.php`.

6.2 Bandeja de correo externo

Archivo contenedor: `segi_expedi.php`.

El modulo muestra un menu lateral con:

? Todos.
? Entrada.
? Recibidos.
? Salida.
? Finali-Notifi.
? Archivo.
? Sin Finalizar.

La pantalla usa iframes. Por defecto abre `segi_entrada.php`.

Las listas se apoyan en funciones de `general.class.php`, entre ellas:

? `gene_expediente_cargo_todos`.
? `gene_expediente_cargo_entrada`.
? `gene_expediente_cargo_recepcionado`.

? `gene_expediente_cargo_salida`.
? `gene_expediente_cargo_sinfinalizar`.
? `gene_expediente_area_*`.
? `gene_count_expediente_*`.

Estas funciones filtran por cargo, area, estado activo y compania.

6.3 Recepcion

Archivo: `segi_recepcion.php`.

El usuario selecciona expedientes de Entrada y confirma recepcion. El formulario pide:

? Fecha/hora de recepcion.
? Observacion.

Por cada expediente:

1. Toma el expediente seleccionado.
2. Setea estado `2` (RECEPCIONADO).
3. Usa como cargo origen y destino el cargo activo del usuario.
4. Desactiva el movimiento vigente con `edit_sgmt_tram()`.
5. Inserta nuevo movimiento con `alma_sgmt_tram()`.
6. Actualiza `fe_rcbdo_trmte` del nuevo movimiento con la fecha enviada.
7. Inserta log: "Se recepciono el expediente".
8. Concatena observacion al expediente con `agre_obser()`.

6.4 Derivacion a otra area o subarea

Archivo: `segi_reenviar.php`.

Permite derivar expedientes recepcionados hacia otra gerencia/subgerencia. El formulario permite:

? Seleccionar gerencia.
? Seleccionar subgerencia.
? Usar destino automatico si existe ruta en `r_dtos_crgos_trmtes`.
? Crear tramite interno asociado.
? Adjuntar PDF firmado y hasta 4 anexos.
? Registrar folios y observacion.
? Fecha/hora de derivacion.

Por cada expediente:

1. Define destino (`cdgo_crgo_en`) buscando el cargo principal del area/subarea.
2. Si hay ruta automatica pendiente, cierra el cargo activo en `r_dtos_crgos_trmtes` y activa el siguiente. Si el destino no coincide, inserta/ajusta la ruta.
3. Si se marca "Enviar con tramite", genera tramite interno en `p_dtos_ntrnos` y movimiento en `r_trmtes_ntrnos`.
4. Setea estado externo `1` (INGRESADO) para que el destino lo recepcione.
5. Desactiva movimiento externo vigente.
6. Inserta nuevo movimiento en `r_trmtes_dcmntos`.
7. Guarda adjuntos en `adjunto/` como PDF o ZIP.
8. Si existe tramite interno, vincula `cdgo_dtos_ntrnos` en `r_trmtes_dcmntos` y copia adjuntos al modulo interno.

9. Inserta log y concatena observacion.

6.5 Asignacion dentro de la misma area

Archivo: `segi_asignar.php`.

Se usa cuando el expediente ya esta en el area y se asigna a otro cargo interno de la misma area.

Campos:

? Cargo destino dentro del area.
? Opcional "Enviar con tramite".
? PDF firmado y anexos.
? Fecha/hora.
? Observacion.
? Folios anexos.

Por cada expediente:

1. Mantiene cargo origen como cargo activo.
2. Define `cdgo_crgo_en` como el cargo seleccionado.
3. Setea estado `7` (ASIGNADO).
4. Opcionalmente crea tramite interno.
5. Desactiva movimiento vigente.
6. Inserta nuevo movimiento.
7. Guarda adjuntos.
8. Vincula tramite interno si fue creado.
9. Inserta log "Se asigno el expediente".
10. Concatena observacion.

6.6 Finalizacion

Archivo: `segi_finaliza.php`.

Finaliza uno o varios expedientes. El formulario permite:

? Crear tramite interno de respuesta.
? Generar borrador de documento interno.
? Subir PDF firmado.
? Adjuntar hasta 4 anexos.
? Calcular/editar folios.
? Enviar correo al administrado si tiene correo.
? Observacion final.
? Fecha/hora de finalizacion.

Por cada expediente:

1. Cierra el registro activo de `r_dtos_crgos_trmtes` con `fe_dto_crgo_fin`.
2. Si se marca "Enviar con tramite", crea `p_dtos_ntrnos` y `r_trmtes_ntrnos`.
3. Setea estado externo `3` (FINALIZADO).
4. Desactiva movimiento vigente.
5. Inserta nuevo movimiento finalizado.
6. Guarda adjunto PDF o ZIP.

7. Vincula `cdgo_dtos_ntrnos` en el movimiento externo si aplica.
8. Actualiza adjuntos internos si aplica.
9. Inserta log.
10. Concatena observacion.
11. Si el administrado tiene correo y se marco envio, envia correo con PHPMailer usando configuracion de `a_dtos_crros`.

Nota de migracion: el legacy permite que la fecha venga del cliente dentro de un rango. En moderno conviene controlar esta decision: si es auditoria estricta, fecha de servidor; si es operacion documental, fecha editable con validacion y permiso.

6.7 Notificacion de finalizados

Archivos:

? `notificar_pltfrma.php`: lista finalizados/notificados para plataforma.
? `segi_notificar.php`: ejecuta la notificacion.
? `segi_notificar_estado.php`, `segi_notificar_estado2.php`: apoyo de estado.

`notificar_pltfrma.php` lista expedientes con estado `3` o `26`, activos, de la compania. Permite buscar por:

? Numero de expediente.
? Nombre o razon social.
? Tipo de documento.
? Rango de fechas.

Si el expediente esta en estado `3`, muestra accion para notificar. Si ya esta en `26`, muestra confirmado.

`segi_notificar.php` cambia el estado a `26` (FINALIZADO NOTIFICADO), cierra seguimiento de cargos cuando aplica, adjunta archivo si corresponde, inserta log y concatena observacion.

6.8 Adjuntar digital

Archivo: `segi_adjuntar.php`.

Permiso: rol 12.

Lista expedientes cuyo movimiento activo tiene:

? `cdgo_crgo_sa = 0`.
? Estado en `25`, `5` o `1`.
? `in_esta = 1`.
? Misma compania.

Filtros:

? Numero de expediente.
? Area.
? Nombre o razon social.
? Tipo de documento.
? Observaciones.
? Usuario de plataforma.
? Fecha.

Por cada fila permite subir un archivo para `de_urls_imag` del movimiento `r_trmtes_dcmntos`. Al adjuntar, renombra el archivo usando el `cdgo_trmte_dcmnto` y registra log.

6.9 Archivo externo

Archivo contenedor: `segi_archivo.php`.

Permiso: rol 11.

Muestra menu lateral con:

? Finalizados: `segi_finalizados.php`.
? Archivo: `ver_archivo.php`.
? Prestados: `segi_prestados.php`.

Finalizados para archivo

`segi_finalizados.php` lista expedientes del cargo actual con estado 3 o 26. Desde ahi se puede:

? Ver detalle.
? Notificar si esta finalizado no notificado.
? Archivar.
? Imprimir.

Matriz de archivo

`ver_archivo.php` lee `a_mtriz_archvdor` y pinta una matriz visual de archivo fisico. Cada posicion/cajon verifica si tiene expedientes activos en `r_mtriz_archvdor_trmtes`.

Si el cajon esta ocupado, muestra icono lleno y tooltip con expedientes/observaciones. Al entrar al cajon abre `segi_archivados.php?id_mtriz_archvdor=...`.

Archivar

`segi_archivar.php` permite archivar expedientes finalizados/notificados.

Por cada expediente:

1. Cierra seguimiento activo de cargos (`r_dtos_crgos_trmtes.fe_dto_crgo_fin`).
2. Opcionalmente crea tramite interno asociado.
3. Setea estado 27 (ARCHIVADO).
4. Desactiva movimiento vigente.
5. Inserta nuevo movimiento en `r_trmtes_dcmntos`.
6. Guarda observacion/log.
7. Registra o mantiene relacion con matriz de archivo segun flujo.

Archivados

`segi_archivados.php` lista expedientes con estado 27 asociados al cajon/matriz. Permite seleccionar expedientes para prestamo.

Prestar

`segi_prestar.php` cambia expedientes archivados a estado 28 (PRESTADO):

1. Busca relacion activa en `r_mtriz_archvdor_trmtes`.
2. Desactiva movimiento vigente.
3. Inserta movimiento con estado 28.
4. Registra log y observacion.
5. Marca la relacion de matriz como inactiva (`in_esta = 0`), dejando libre el espacio de archivo.

Prestados

`segi_prestados.php` lista expedientes en estado `28`. Desde ahi se puede devolver/archivar nuevamente mediante `segi_archivar.php`.

7. Reportes y consultas

El reporte general `lista_reporte.php` permite tres modos:

1. Busqueda generica por palabra y campo.
2. Busqueda por rango de fechas.
3. Busqueda avanzada combinando dos criterios y rango de fechas.

Campos buscables:

? Numero de expediente.
? Numero de identificacion.
? Nombre o razon social.
? Area.
? Tipo de documento.
? Numero de documento.
? Estado.
? Usuario de plataforma.
? Observaciones.

Tambien permite incluir o excluir documento simple. Por defecto excluye tipo `17`.

Funciones principales:

? `gene_lista_resporte_cont()`: conteo.
? `gene_lista_reporte()`: listado paginado.
? `gene_lista_reporte_correos()`: reporte con correos.

Otros reportes:

? `lista_repor_area.php`: movimientos por area.
? `lista_reporte_area_cargo.php`: por cargo.
? `lista_expedi_todo.php`: vista global.
? `lista_expedi_gere.php` y `lista_criticos_area.php`: criticos.
? `lista_expedi_historico.php`: historico.

8. Conexion con TUPA y requisitos

Durante el ingreso, el operador puede seleccionar tramite/servicio TUPA. El sistema consulta:

? Requisitos (`ajax/ajax_requisi.php`).
? Silencio administrativo (`ajax/ajax_silencio.php`).
? Servicios/areas (`ajax/ajax_servici.php`).
? Tramites disponibles (`ajax/ajax_lista_tramites.php`).

Si el tramite tiene ruta definida, obtiene area/cargo destino por `gene_cargo_area()` y crea registros en `r_dtos_crgos_trmtes` desde `h_crgos_trmtes`.

Si el administrado no cumple requisitos (Ch3), el expediente se retiene en estado 12 (RETENIDO), se aplica calculo de lapso/silencio y no sigue el flujo normal.

9. Conexion con tramite interno

Varias acciones permiten "Enviar con tramite":

? Derivar (segi_reenviar.php).
? Asignar (segi_asignar.php).
? Finalizar (segi_finaliza.php).
? Archivar (segi_archivar.php).

Cuando se activa:

1. Se solicita tipo de documento interno.
2. Se genera/usa semilla interna (ajax/ajax_semilla_interno.php / a_smlla_intrno).
3. Se crea cabecera en p_dtos_ntrnos.
4. Se crea movimiento en r_trmtes_ntrnos.
5. Se arma referencia al expediente externo.
6. Se puede abrir el generador de documento interno (mod_gene/mod_tram_inter/gene_docu.php).
7. Se copia el PDF/ZIP al repositorio de adjuntos del modulo interno.
8. Se vincula el interno con el externo mediante cdgo_dtos_ntrnos en r_trmtes_dcmntos.

Esto significa que la migracion no debe tratar externos como modulo aislado: las acciones de respuesta documental comparten logica con tramite interno.

10. Auditoria y observaciones

Cada accion relevante hace dos cosas:

? Inserta un registro en p_sgmto_log mediante alma_log().
? Concatena observaciones al expediente mediante agre_obser() o agre_obser_anexo().

Textos de log observados:

? "Ingreso el expediente Nro..."
? "Se recepciono el expediente..."
? "Se asigno el expediente..."
? "Se finalizo el expediente..."
? Acciones de archivo/prestamo/notificacion siguen el mismo patron.

La observacion del movimiento queda en r_trmtes_dcmntos, y el acumulado historico queda en p_dto_trmtes.de_obse_todo.

11. Reglas de negocio importantes

? Un expediente debe tener un solo movimiento activo en r_trmtes_dcmntos.
? Las bandejas se calculan por cargo activo, area, estado, compania e in_esta.
? El cargo origen (cdgo_crgo_sa) y destino (cdgo_crgo_en) definen si un expediente esta en entrada, recibido o salida.
? La recepcion cambia estado a 2 y deja cargo origen/destino como el cargo activo.

? La derivacion cambia estado a `1` y mueve el destino a otro cargo.
? La asignacion interna cambia estado a `7`.
? La finalizacion cambia estado a `3`.
? La notificacion cambia estado a `26`.
? El archivo cambia estado a `27`.
? El prestamo cambia estado a `28` y libera/desactiva la posicion de archivo.
? Los adjuntos se asocian al movimiento, no solo al expediente.
? Las fechas de las acciones en legacy pueden venir del formulario, dentro de rangos definidos por la pantalla.
? El flujo automatico por TUPA depende de `h_crgos_trmtes` y `r_dtos_crgos_trmtes`.
? Reportes no siempre filtran igual que bandejas; algunos miran toda la compania.
? Los permisos de UI no bastan; la operacion debe validar cargo activo y permiso.

12. Riesgos detectados para migracion

1. Estado activo duplicado: si una accion moderna inserta movimiento sin desactivar el anterior, las bandejas y reportes se rompen.
2. Validacion incompleta de permisos: se debe validar permiso por perfil y cargo activo.
3. Fechas desde cliente: si se conserva comportamiento legacy, debe tener rango y permiso; si no, usar fecha servidor.
4. Adjuntos duplicados: acciones con tramite interno deben guardar en externo e interno.
5. Archivo fisico: prestar un expediente no solo cambia estado, tambien desactiva la relacion de matriz.
6. Rutas automaticas TUPA: derivar no es siempre manual; puede activar/cerrar `r_dtos_crgos_trmtes`.
7. Observaciones: no basta guardar observacion en movimiento; el legacy tambien actualiza observacion acumulada.
8. Reportes: los filtros legacy tienen comportamientos especiales, como excluir documento simple tipo `17` por defecto.
9. Notificacion: finalizado (`3`) y finalizado notificado (`26`) son distintos.
10. Trámite interno vinculado: finalizar/derivar/asignar puede crear un expediente interno y asociarlo al externo.

13. Mapa recomendado para migracion moderna

Para migrar bien el modulo completo, se recomienda dividirlo en servicios:

? `ExpedienteExternoQueryService`: bandejas, reportes, filtros, busquedas.
? `MovimientoExpedienteService`: desactivar movimiento vigente e insertar nuevo movimiento.
? `RecepcionarExpedienteService`: estado 2.
? `DerivarExpedienteService`: estado 1, destino, ruta automatica y anexos.
? `AsignarExpedienteService`: estado 7, cargo interno de area.
? `FinalizarExpedienteService`: estado 3, adjuntos, correo y tramite interno.
? `NotificarExpedienteService`: estado 26.
? `ArchivoExpedienteService`: estado 27, matriz.
? `PrestamoArchivoService`: estado 28 y liberacion de matriz.
? `TramiteInternoBridgeService`: creacion/vinculacion con `p_dtos_ntrnos` y `r_trmtes_ntrnos`.
? `AdjuntoExpedienteService`: almacenamiento, renombre, ZIP y replica al modulo interno.
? `AuditoriaExpedienteService`: `p_sgmto_log` y observaciones acumuladas.

Cada accion que cambie estado debe ejecutarse en transaccion.

14. Checklist funcional para validar una migracion

? El usuario solo ve opciones permitidas por rol/cargo.
? Entrada muestra expedientes destinados al cargo y no recepcionados.
? Recepcionados muestra expedientes activos del cargo.
? Salida muestra expedientes enviados por el cargo.
? Todos respeta cargo/area segun permiso.
? Recepcionar cambia a estado 2 e inserta log.
? Derivar cambia destino, estado 1, adjuntos y ruta automatica.
? Asignar cambia a estado 7 dentro de la misma area.
? Finalizar cambia a estado 3, permite adjuntos y correo.
? Notificar cambia a estado 26.
? Adjuntar actualiza `de_urls_imag` del movimiento correcto.
? Archivar cambia a estado 27 y lo refleja en matriz.
? Prestar cambia a estado 28 y libera matriz.
? Devolver/prestar nuevamente no pierde historial.
? Reportes muestran estados, areas, usuarios, fechas y documento simple igual que legacy.
? El detalle del expediente reconstruye el historial desde `r_trmtes_dcmntos`.
? Las observaciones quedan tanto en movimiento como en acumulado.
? Los adjuntos abren desde la ruta correcta.
? Si se crea tramite interno, queda vinculado al movimiento externo.

15. Conclusiones

El modulo antiguo funciona como un motor documental basado en movimientos. La migracion correcta debe respetar esa idea central: `p_dto_trmtes` es la cabecera, pero `r_trmtes_dcmntos` es el estado vivo e historico operativo.

La migracion no debe implementarse como pantallas aisladas. Debe modelarse como casos de uso transaccionales: recepcionar, derivar, asignar, finalizar, notificar, archivar y prestar. Todos comparten el mismo patron: validar permiso/cargo, obtener movimiento activo, cerrar movimiento actual, insertar nuevo movimiento, manejar adjuntos, registrar log y actualizar observaciones.

El punto mas delicado es la conexion con tramite interno y archivo fisico. Si se omite, el modulo podria parecer funcional en pantalla, pero perderia trazabilidad documental, adjuntos, correlativos internos y control de archivo.